

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos



**Diseño e implementación de una
arquitectura de Business Intelligence
para e-commerce basada en Data
Warehouse y análisis avanzado de
clientes**

**Proyecto Fin de Grado en Ingeniería del
Software.**

Autor: Rodrigo García Arroyo

Tutor(a): Carlos Camacho Gómez

Madrid, 2026

Título: Diseño e implementación de una arquitectura de Business Intelligence para e-commerce basada en Data Warehouse y análisis avanzado de clientes

Autor: Rodrigo García Arroyo

Grado en Ingeniería del Software

Dirección:

Dr. Carlos Camacho Gómez

ETSISI de Ingeniería de Sistemas Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría agradecer a mi tutor, D. Carlos Camacho Gómez, por su orientación y apoyo durante el desarrollo del Trabajo Fin de Grado. Su dedicación y disponibilidad han sido fundamentales para poder llevar a cabo este proyecto.

Continúo dando las gracias a todo el personal docente del Grado en Ingeniería del Software por contribuir de forma positiva a mi formación a lo largo de estos años, así como a mis compañeros, que han hecho de esta etapa universitaria una experiencia para toda la vida tanto a nivel personal como académico.

Por último, quiero agradecer especialmente a mi familia por su apoyo incondicional durante todo el proceso. Gracias a ellos he podido afrontar este reto con esfuerzo y constancia, valores que han sido clave para alcanzar este objetivo.

Abstract

<Abstract in English: maximum of 4000 characters, plain text (without symbols), structured summary of the thesis (introduction or motivation, objectives, findings and conclusions)>

Resumen

El crecimiento del comercio electrónico ha generado grandes volúmenes de datos que permiten analizar en profundidad el comportamiento de los clientes y mejorar la toma de decisiones empresariales. En este contexto, las soluciones de Business Intelligence y Data Science resultan fundamentales para transformar datos en información útil.

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es diseñar e implementar una arquitectura de Business Intelligence aplicada a un entorno de e-commerce, utilizando como base el dataset Brazilian E Commerce Public Dataset by Olist. Se busca construir una solución completa que permita estructurar, analizar y visualizar los datos, así como obtener información relevante sobre el funcionamiento del negocio.

Para ello, en primer lugar se ha diseñado un modelo dimensional basado en la metodología de Kimball, definiendo un esquema en estrella que organiza la información en tablas de hechos y dimensiones. Este modelo permite analizar el negocio desde distintas perspectivas, como productos, clientes o tiempo. A partir de este diseño, se han desarrollado procesos de integración y transformación de datos mediante técnicas ETL, que permiten preparar y cargar la información en el Data Warehouse de forma adecuada.

Sobre esta base, se han construido distintos cuadros de mando interactivos que permiten analizar aspectos claves del negocio, facilitando la interpretación de los datos y proporcionando una visión global del sistema. Adicionalmente, se han incorporado técnicas de análisis de datos con el objetivo de profundizar en el estudio de comportamiento del cliente y los patrones de compra.

Los resultados obtenidos evidencian el valor de estructurar y analizar los datos de forma adecuada para comprender el funcionamiento del negocio. La solución desarrollada permite integrar información procedente de distintas fuentes y transformarla en conocimiento útil, facilitando el análisis de los principales indicadores y la identificación de oportunidades de mejora. En conjunto, el proyecto pone de manifiesto la importancia de las soluciones de Business Intelligence en entornos de comercio electrónico, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones y para el desarrollo de futuros análisis más avanzados.

INDICE PROPUESTO

1.Introducción

1.1.Objetivos

2.Contextos y fundamentos

2.1.Business Intelligence en entornos de datos

2.2.Modelos de almacenamiento de datos

- Data Warehouse
- Modelo dimensional y esquema en estrella

2.3. Herramientas de análisis y visualización

- PowerBI,
- Frameworks y lenguajes de programación

2.4. Introducción al análisis de datos (introducir Data Science)

2.5. Justificación de la herramienta elegida (powerBI)

3. Descripción del problema y requisitos

3.1.Descripción del Dataset

3.2. Objetivos analíticos del sistema

3.3 Requisitos

4. Diseño de la solución

4.1 Diseño del modelo dimensional

4.2 Diseño del Data Warehouse

4.3 Diseño de los indicadores

4.4 Diseño de los dashboards

5.Implementación

5.1. Integración y preparación de datos (ETL)

5.2. Construcción del Data Warehouse

5.3. Desarrollo de dashboards en powerBI

5.4 Modelos de análisis de datos

6.Resultados y conclusiones

7. Análisis de impacto

8. Líneas futuras

1 Introducción

En la actualidad, el crecimiento del comercio electrónico ha generado grandes volúmenes de datos que, sin un tratamiento adecuado, carecen de valor. En este contexto, las herramientas de **Business Intelligence** permiten transformar estos datos en información útil mediante su análisis y visualización.

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo diseñar y desarrollar un **cuadro de mando** orientado al comercio electrónico, tomando como punto de partida el dataset Brazilian E-commerce Public Dataset by Olist. A partir de estos datos, se construye una solución que permite analizar aspectos clave del negocio como las ventas, los clientes o los métodos de pago.

Para ello, primero se definió un modelo de datos y se trabajó en los procesos necesarios para limpiar y preparar la información antes de analizarla. A partir de ahí, se desarrollaron distintas visualizaciones interactivas que hacen que interpretar los datos sea bastante más sencillo e intuitivo.

Además, el proyecto incorpora un componente de análisis de datos que permite profundizar en el comportamiento del cliente y del negocio, explorando patrones y relaciones dentro de los datos.

En definitiva, este trabajo muestra cómo la combinación de técnicas de Business Intelligence y análisis de datos permite extraer valor de la información disponible y mejorar la comprensión del negocio.

1.1 Objetivos

